

Ejercicio: Diferencias salariales entre industrias

Se estima la siguiente ecuación de regresión para los sueldos de los presidentes de consejos de administración:

$$\log(\widehat{salary}) = 4.59 + 0.257 \log(sales) + 0.011 roe + 0.158 finance + 0.181 consprod - 0.283 service$$

(0.30) (0.032) (0.004) (0.089) (0.085) (0.099)

$n = 209, \quad R^2 = 0.357$

donde las variables *finance*, *consprod* y *service* son **dummies** que indican si la empresa pertenece a los sectores financiero, de productos de consumo o de servicios, respectivamente. La categoría de referencia (omitida) corresponde a la **industria del transporte**.

(a) Diferencia porcentual entre servicios y transporte

El coeficiente de la variable *service* es $\hat{\beta}_{service} = -0.283$.

- **Interpretación aproximada:** El salario en el sector servicios es aproximadamente un 28.3% menor que en el transporte.
- **Cálculo exacto:**

$$\Delta \% salary = 100 \cdot (e^{\hat{\beta}_{service}} - 1) = 100 \cdot (e^{-0.283} - 1) = 100 \cdot (0.753 - 1) = -24.7\%.$$

Por lo tanto, los sueldos en la industria de servicios son un **24.7% menores** que en la industria del transporte, manteniendo constantes *sales* y *roe*.¹

El error estándar del coeficiente es $se(\hat{\beta}_{service}) = 0.099$, por lo que el estadístico *t* es:

$$t = \frac{-0.283}{0.099} \approx -2.86.$$

Dado que $|t| > 1.96$, se **rechaza** $H_0 : \beta_{service} = 0$ al 5%. La diferencia salarial con respecto al transporte es estadísticamente significativa.

(b) Diferencia porcentual entre productos de consumo y sector financiero

Se comparan los coeficientes de *consprod* y *finance*:

$$\Delta \log(salary) = \hat{\beta}_{consprod} - \hat{\beta}_{finance} = 0.181 - 0.158 = 0.023.$$

¹Nota: La diferencia entre el cálculo aproximado (-28.3%) y el exacto (-24.7%) se debe a que la aproximación lineal 100β es válida solo para valores pequeños de $|\beta|$.

Interpretación: Aproximadamente, los sueldos en el sector de productos de consumo son un 2.3% más altos que en el sector financiero.

$$\Delta\%salary = 100 \cdot (e^{0.023} - 1) = 100 \cdot (1.0233 - 1) = 2.33\%.$$

(c) Prueba de significancia para la diferencia

El error estándar de la diferencia se calcula como:

$$se(\hat{\beta}_{consumo} - \hat{\beta}_{financiero}) = \sqrt{Var(\hat{\beta}_{consumo}) + Var(\hat{\beta}_{financiero}) - 2Cov(\hat{\beta}_{consumo}, \hat{\beta}_{financiero})}.$$

Como la covarianza no fue reportada, consideramos distintos escenarios:

- **Caso 1:** $Cov = 0$

$$se = \sqrt{(0.085)^2 + (0.089)^2} = \sqrt{0.015146} \approx 0.123, \quad t = \frac{0.023}{0.123} \approx 0.19.$$

Dado que $|t| < 1.96$, no se puede rechazar H_0 de igualdad de salarios.

- **Caso 2:** $Cov < 0$

$$se = \sqrt{(0.085)^2 + (0.089)^2 - 2Cov} > 0.123.$$

El valor de t sería aún más cercano a 0, por lo tanto, no se rechazaría H_0 de igualdad de salarios.

- **Caso 3:** $Cov > 0$ El error estándar sería menor que 0.123, en este caso el resultado del test es ambiguo depende de que tanto disminuya se.